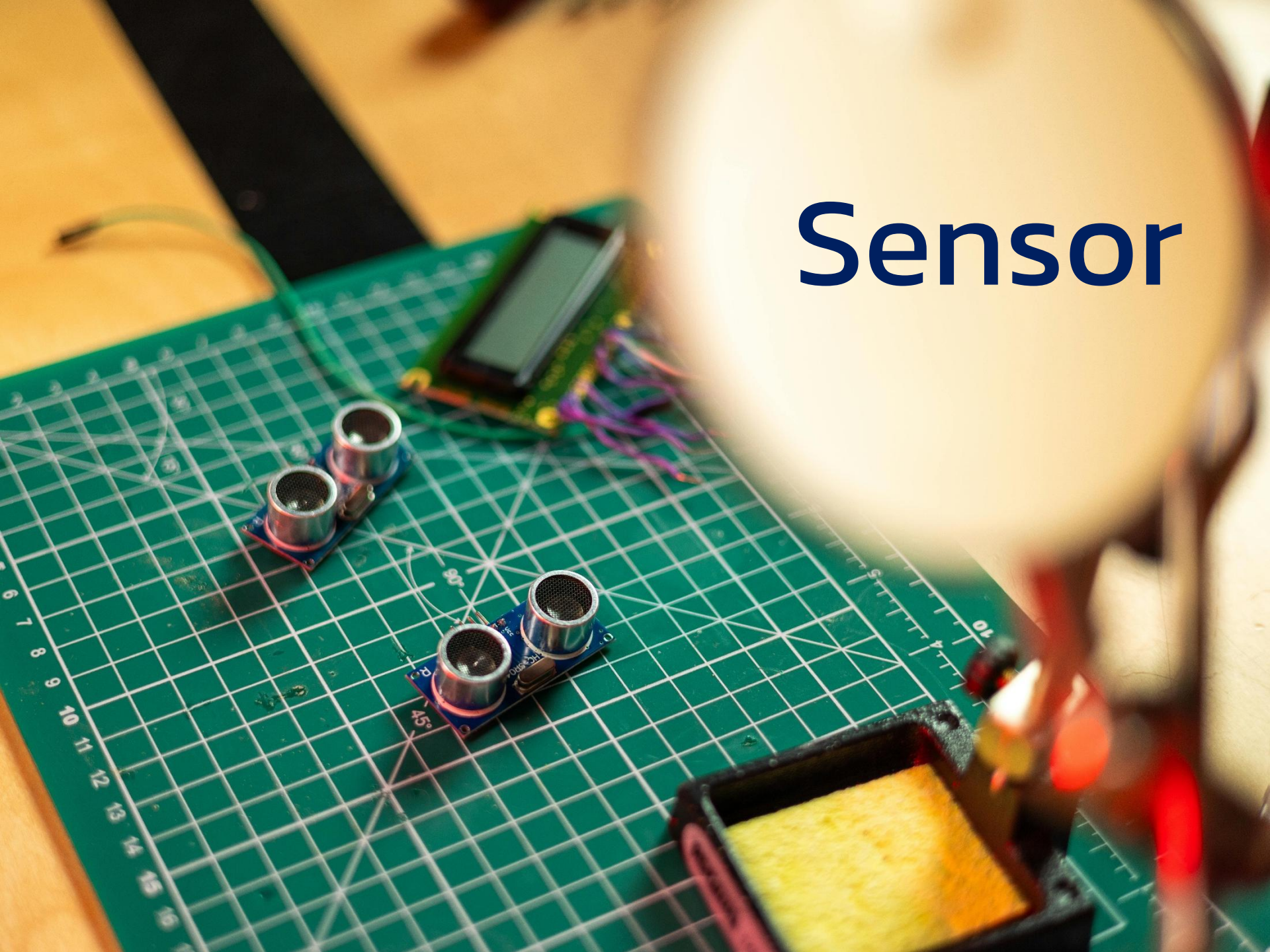

Sensor

Sensor & Transducer

- Sensor = ตรวจจับ (Sense)
- เซนเซอร์ (Sensor) คือ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับตรวจวัดปริมาณทางกายภาพ (Physical Parameter) หรือ ปริมาณที่ไม่ใช่สัญญาณไฟฟ้า (Non-electrical Quantity) เช่น อุณหภูมิ ความดัน ความเข้มแสง ความชื้น ...

- โดยเซนเซอร์จะทำการตรวจวัดปริมาณดังกล่าว แล้วแปลงค่าที่วัดได้ให้เป็นพารามิเตอร์ทางไฟฟ้า เช่น **ความต้านทาน (Resistance) ความจุไฟฟ้า (Capacitance)** หรือ **ความเหนี่ยวนำ (Inductance)**

- จากนั้นสัญญาณเอาต์พุตเหล่านี้จึงสามารถแปลงต่อไปเป็น **แรงดันไฟฟ้า (Voltage)** หรือ **กระแสไฟฟ้า (Current)** เพื่อให้สะดวกต่อการวัด การประมวลผล และการวิเคราะห์ข้อมูล

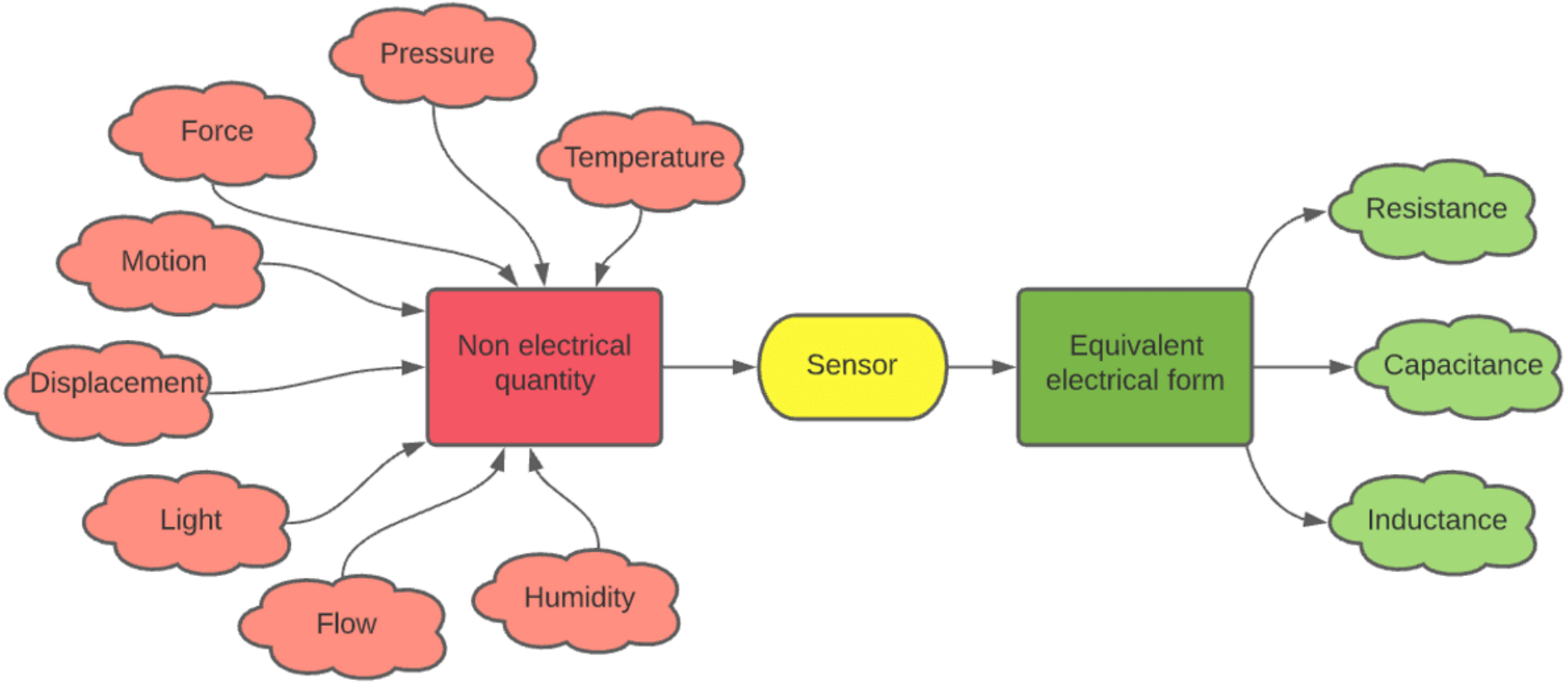


Figure 1: Possible Input and Output Forms of a Sensor

Sensor & Transducer

- Transducer = แปลงสัญญาณหรือพลังงาน (Transform)
- **Transducer (ทรานสดิวเซอร์)** คืออุปกรณ์ที่แปลงพลังงานรูปแบบหนึ่งไปเป็นพลังงานอีกรูปแบบหนึ่ง (มักแปลงค่าที่วัดได้ให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าเพื่อให้ระบบประมวลผลต่อได้) เป็นได้ทั้ง Input และ Output

- ทรานสดิวเซอร์ (Transducer) คือ อุปกรณ์ที่ประกอบด้วย เซนเซอร์ (Sensor) และ วงจรปรับสภาพสัญญาณ (Signal Conditioning Circuit) อยู่ภายในชุดเดียวกัน เซนเซอร์ทำหน้าที่ตรวจจับปริมาณทางกายภาพ ส่วนวงจรปรับสภาพสัญญาณทำหน้าที่แปลงและปรับสัญญาณที่ได้จากเซนเซอร์ให้อยู่ในรูปของ แรงดันไฟฟ้า หรือ กระแสไฟฟ้า ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับไมโครคอนโทรลเลอร์ ระบบควบคุม หรืออุปกรณ์วัดได้โดยตรง

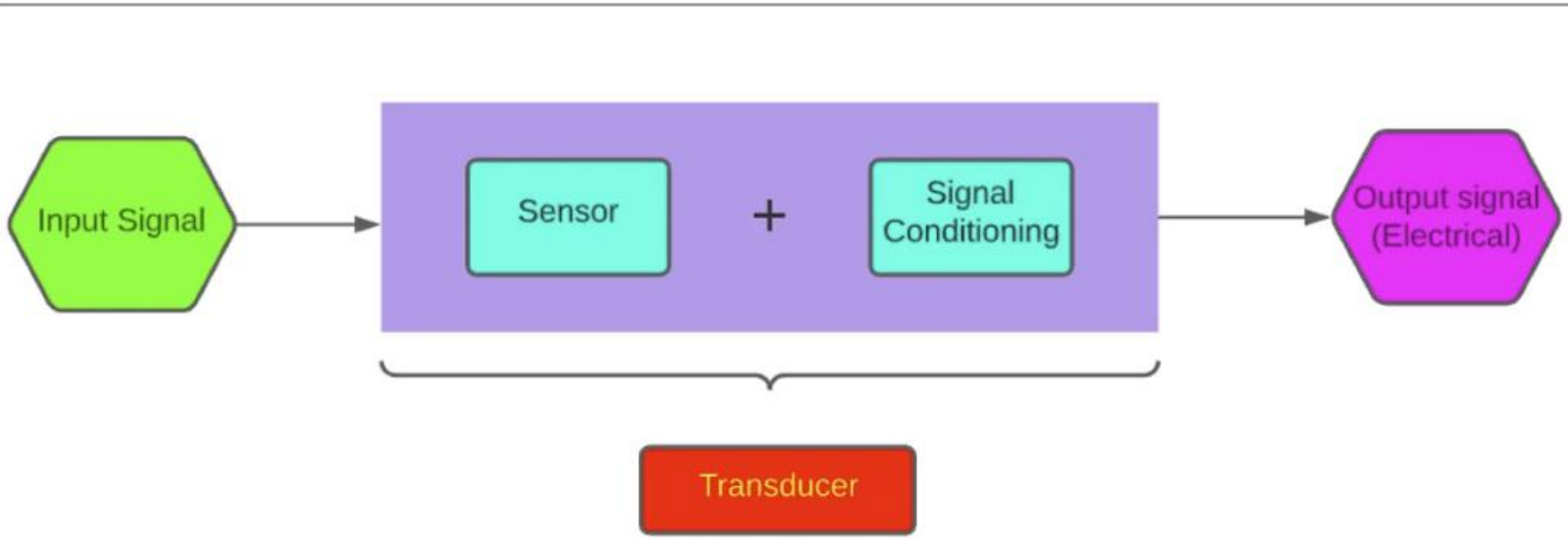


Figure 2: Internal Components of a Transducer

ตัวอย่าง

- ตัวอย่าง Sensor
  - Thermistor ค่าอุณหภูมิ เปลี่ยนค่าตัวต้านทาน
  - LDR ค่าแสง เปลี่ยนค่าความต้านทาน
  - Flex sensor การโค้งงอ เปลี่ยนค่าความต้านทาน
  - Touch sensor การสัมผัส เปลี่ยนค่าความจุไฟฟ้า

- ตัวอย่าง Transducer
  - Microphone เปลี่ยนพลังงานเสียง เป็น แรงดันไฟฟ้า
  - Piezoelectric Sensor เปลี่ยนการสั่น เป็น แรงดันไฟฟ้า
  - Solar Cell เปลี่ยนพลังงานแสง เป็น แรงดันไฟฟ้า
  - Speaker , buzzer เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้า เป็น พลังงานเสียง
  - Motor เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้า เป็น การพลังงานจลน์ (หมุน)
  - LED เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้า เป็น พลังงานแสง

unstop

Difference between Sensor and Transducer



Sensor

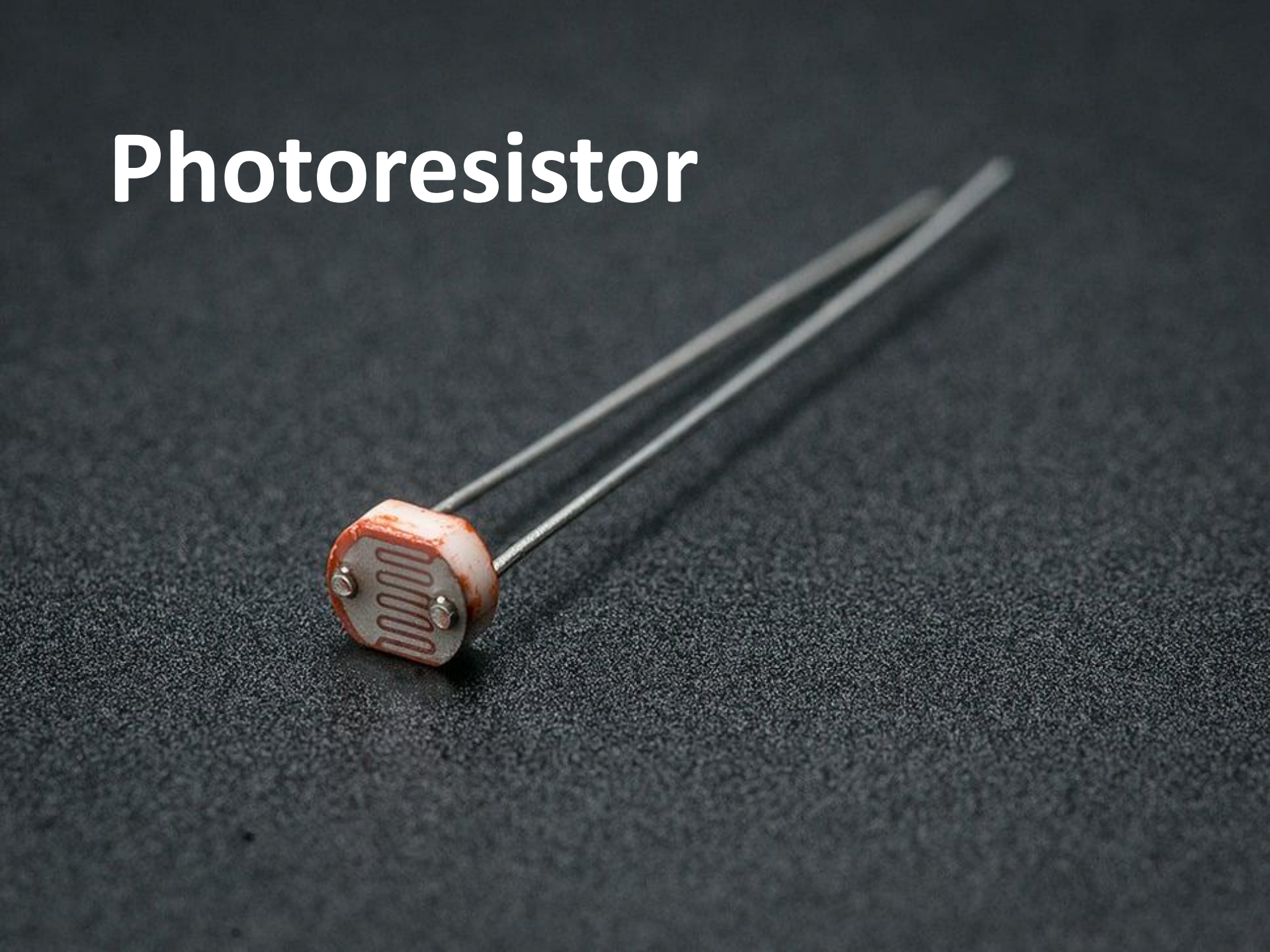
Device that detects the physical changes from the nearby environment into easy to read format for the user.

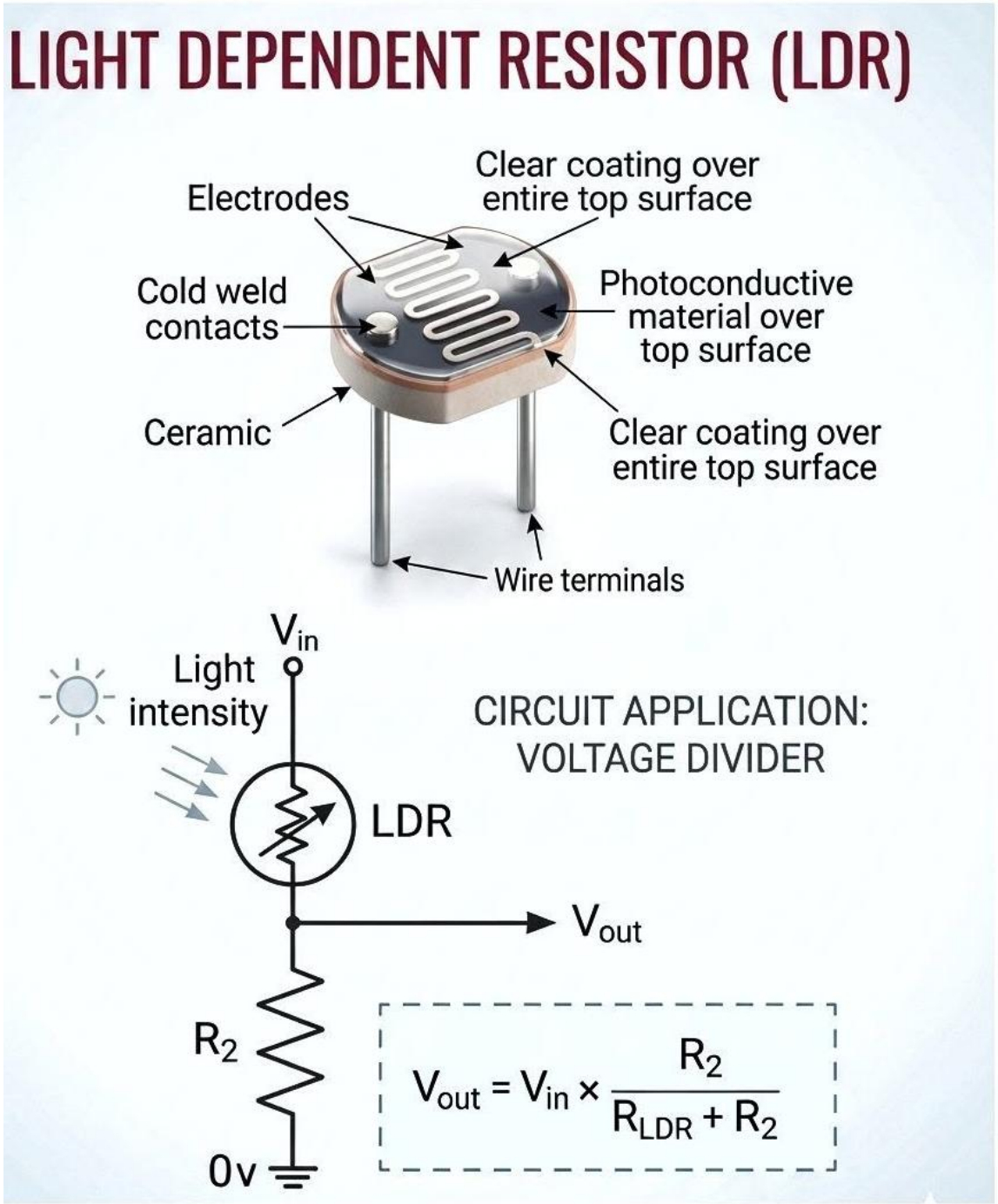


Transducer

Device that converts the energy from one form to another. Usually it converts energy into electrical signal and vice versa.

Photoresistor



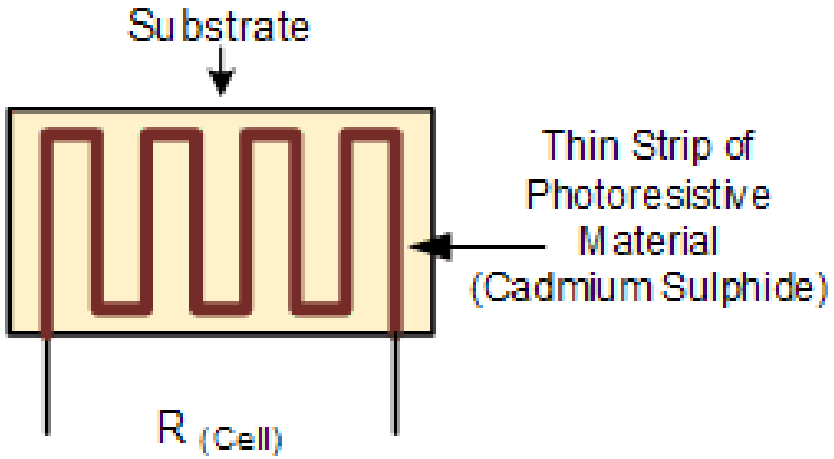


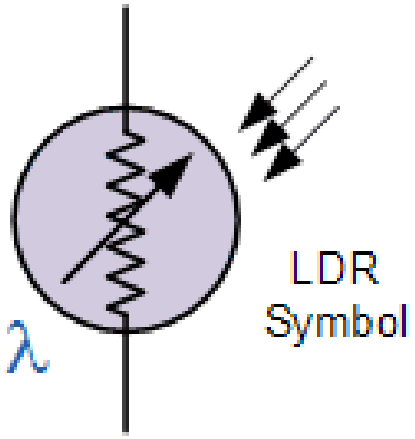
แสงเป็นได้ทั้งคลื่น และ อนุภาค โดย อนุภาคของแสงเรียกว่า โฟตอน

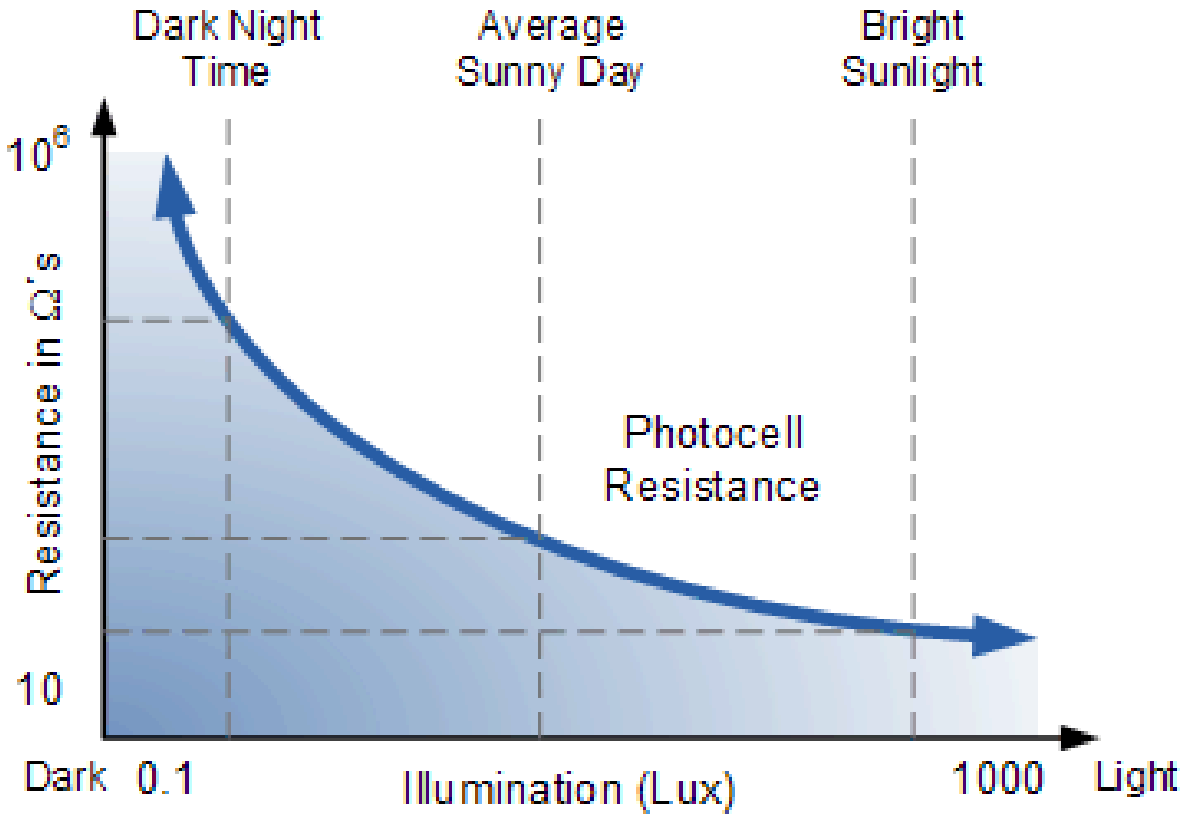
เมื่ออีเล็กตรอนได้รับพลังงาน ก็จะหลุดจากผิววัสดุ ทำให้เคลื่อนที่ได้ (ปรากฏการโฟโต้อีเล็กตริก)

LDR ผลิตจากสารกึ่งตัวนำ เมื่อมีแสงตกกระทบ

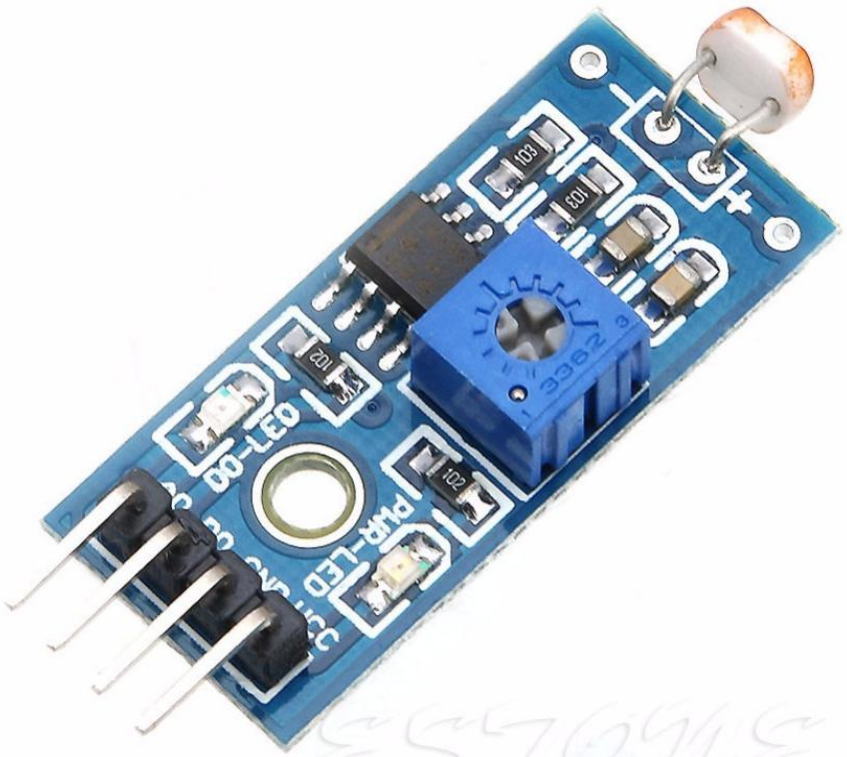
- โฟตอนของแสงจะให้พลังงานแก่อิเล็กตรอน
- อีเล็กตรอนจะหลุดจากพันธะ ทำให้อีเล็กตรอนอิสระเพิ่มขึ้น
- การนำไฟฟ้าเพิ่มขึ้น
- **ความต้านทานจึงลดลง**


Substrate
Thin Strip of Photoresistive Material (Cadmium Sulphide)
R (Cell)


λ
LDR Symbol

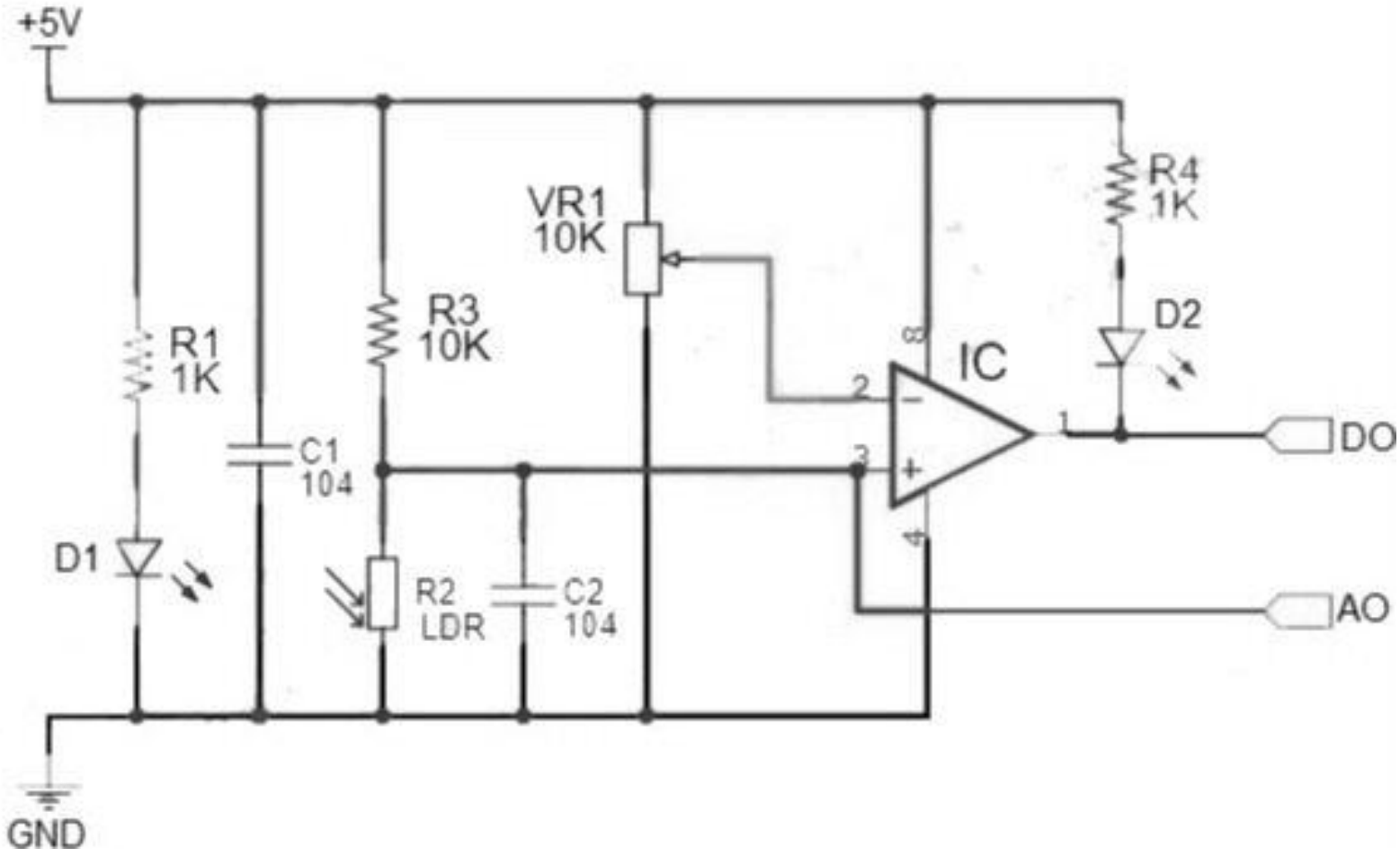

Dark Night Time
Average Sunny Day
Bright Sunlight
10^6
Resistance in Ω's
10
Photocell Resistance
Dark
0.1
Illumination (Lux)
1000
Light

Photoresistor LDR Light Sensor Module

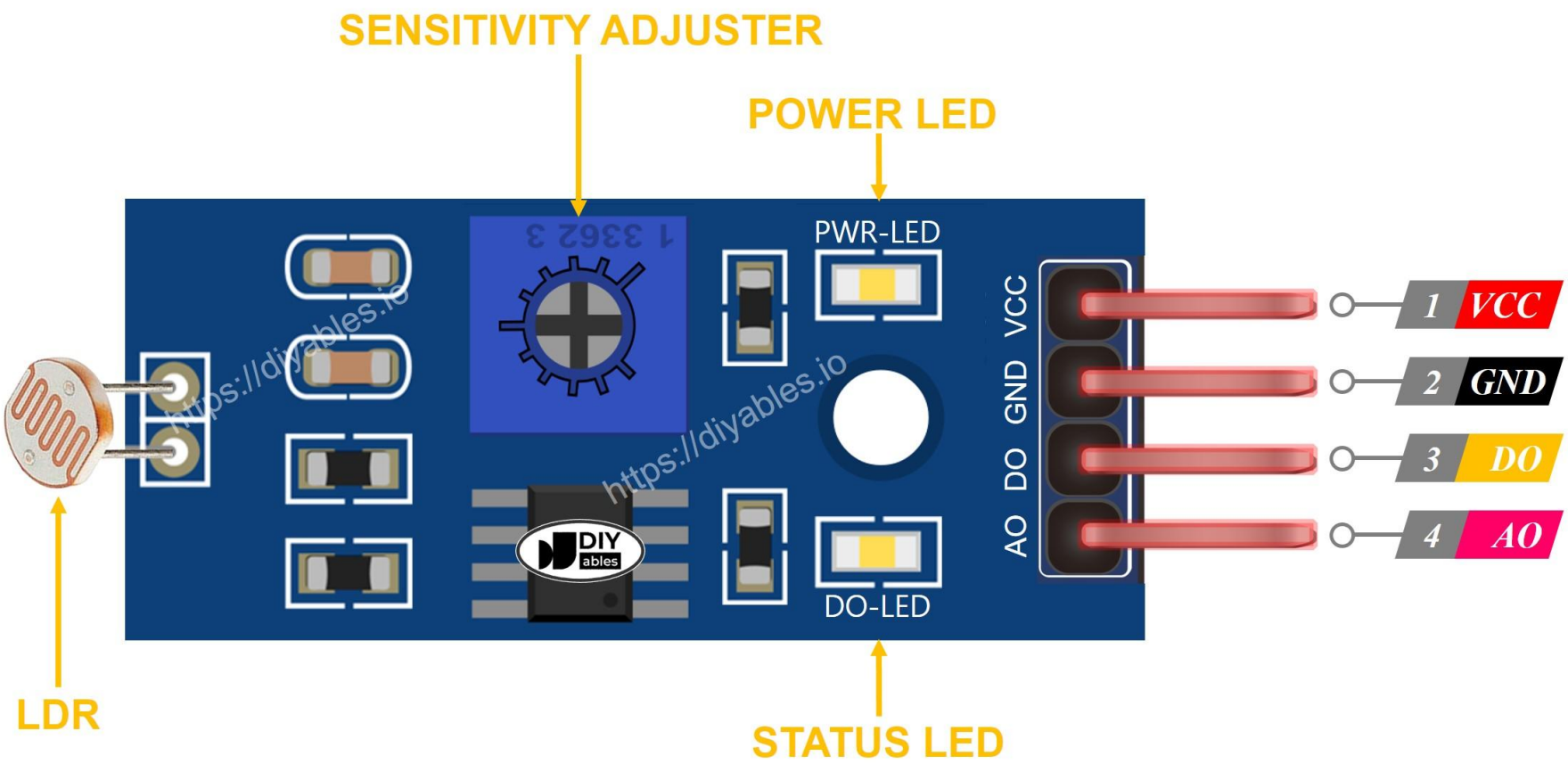


- ค่าตัวต้านทาน จะเปลี่ยนตามค่าความเข้มแสง
- ส่งผล ทำให้แรงดันที่ขา A0 มีค่าเปลี่ยนตามความเข้มแสง
- **หรือ** สามารถกำหนดระดับอ้างอิง โดยการปรับที่ตัวต้านทานปรับค่าได้ เพื่อกำหนดค่าที่ขา D0 มีค่าเป็น 0 หรือ 1 เมื่อถึงระดับที่กำหนด

Circuit Diagram



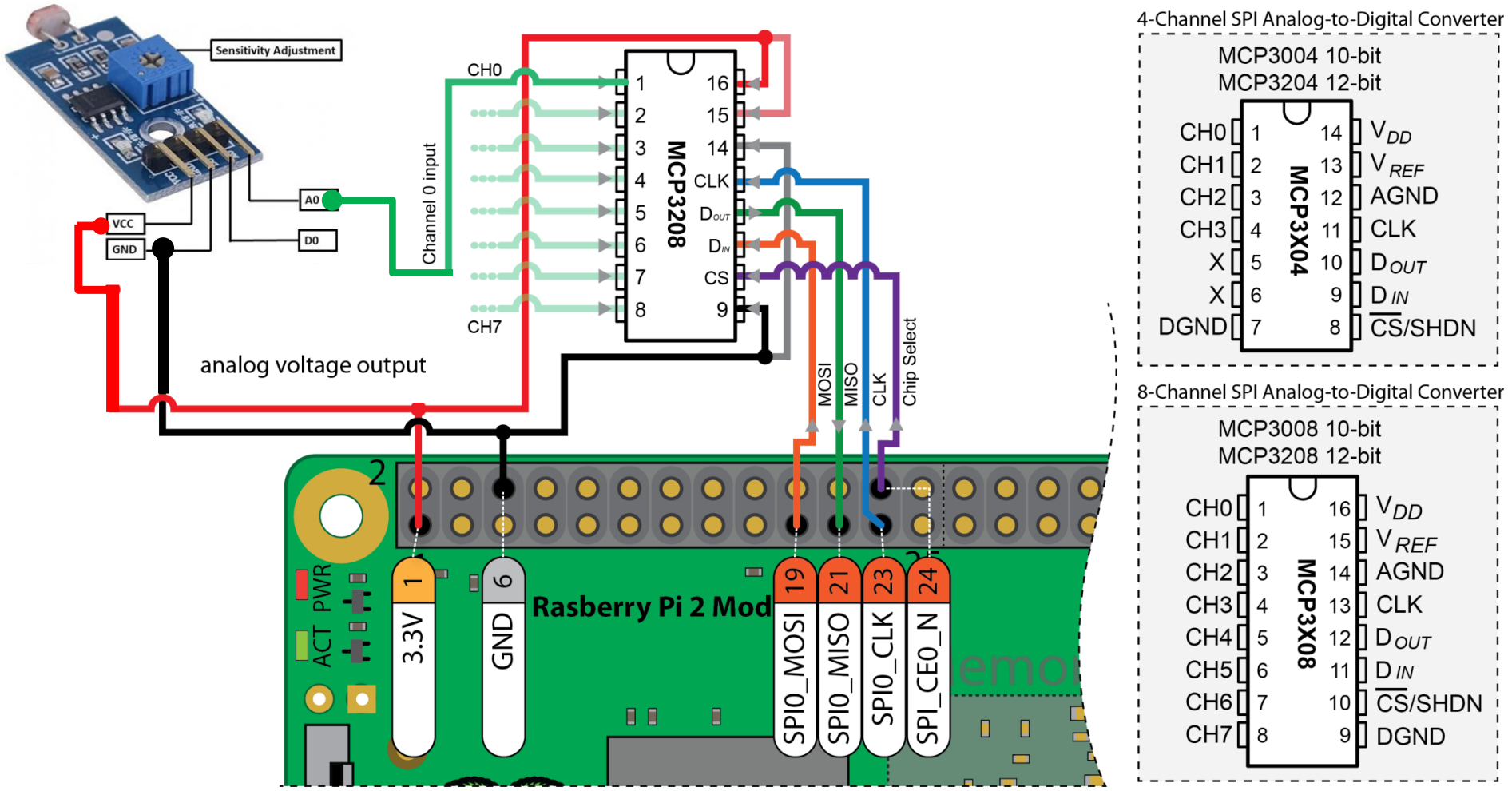
LDR MODULE PINOUT



การทดลองที่ 1.

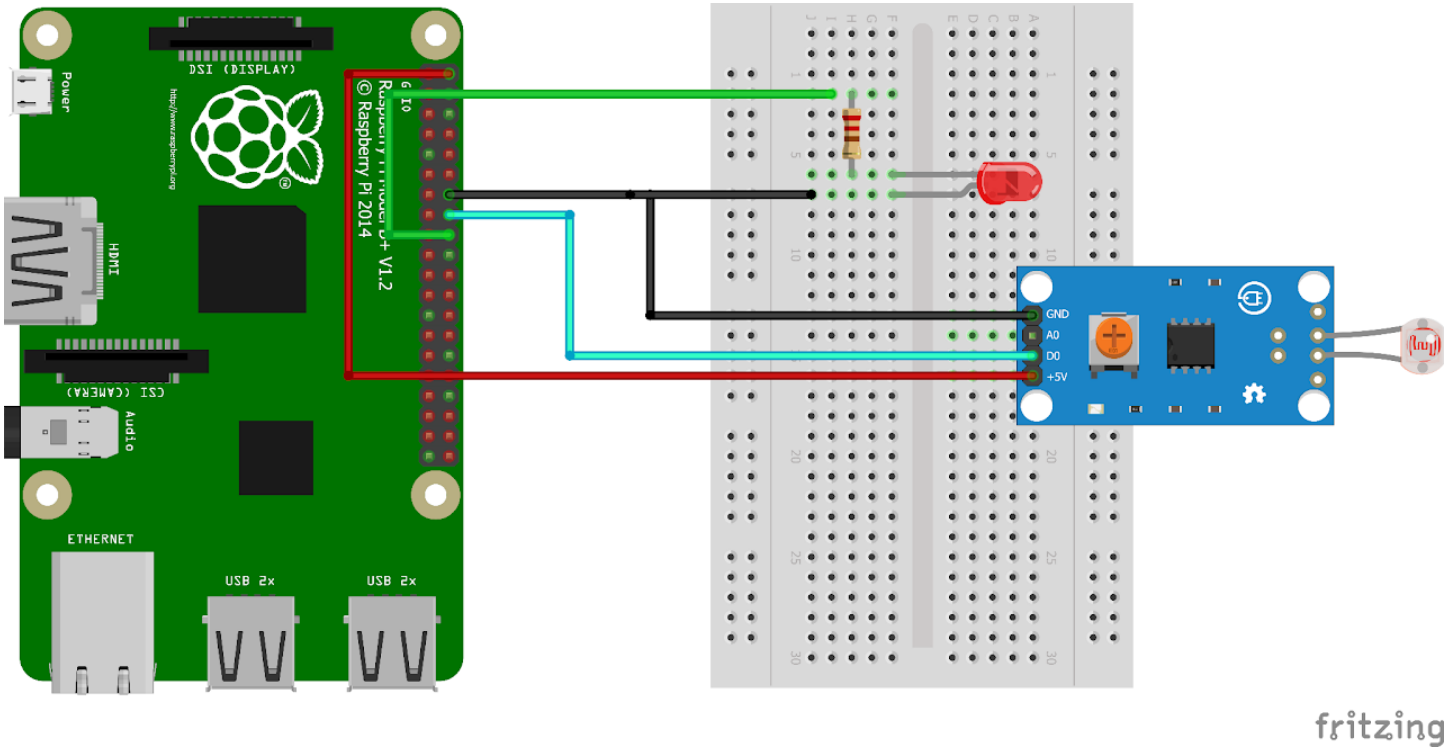
- ต่อขา Vcc เข้าไฟ 3.3V ของ Raspberry Pi
- ต่อขา GND เข้าขา Ground ของ Raspberry Pi
- ต่อขา A0 เข้าขา CH0 ของ MCP3208
- ลองใช้ไฟฉาย จากโทรศัพท์มือถือ ส่องเข้าที่ตัว Sensor แล้วดูค่าที่อ่านได้จาก MCP3208 และลองปรับความสว่างของไฟฉาย แล้วดูค่าที่อ่านได้

การทดลองที่ 1.


Sensitivity Adjustment
A0
D0
VCC
GND
Channel 0 input
CH0
CH7
MCP3208
CLK
DOUT
DIN
CS
analog voltage output
MOSI
MISO
CLK
Chip Select
Rasberry Pi 2 Mod
3.3V
GND
SPI0_MOSI
SPI0_MISO
SPI0_CLK
SPI_CE0_N
PWR
ACT
4-Channel SPI Analog-to-Digital Converter
MCP3004 10-bit
MCP3204 12-bit
MCP3X04
CH0
CH1
CH2
CH3
X
X
DGND
VDD
VREF
AGND
CLK
DOUT
DIN
CS/SHDN
8-Channel SPI Analog-to-Digital Converter
MCP3008 10-bit
MCP3208 12-bit
MCP3X08
CH0
CH1
CH2
CH3
CH4
CH5
CH6
CH7
VDD
VREF
AGND
CLK
DOUT
DIN
CS/SHDN
DGND

เขียนโปรแกรมประยุกต์ใช้งาน

- ต่อขา D0 เข้ากับ Raspberry Pi แล้วอ่านค่าจาก Module
- โดยเมื่อส่องไฟฉายเข้า Sensor ให้ LED ดับ , เมื่อปิดไฟฉาย ให้ LED ติด



Thermistor



Thermistor Equation

Thermistor Equation

$$B_{(T1/T2)} = \frac{T_2 \times T_1}{T_2 - T_1} \times \ln\left(\frac{R_1}{R_2}\right)$$

Where:

T_1 is the first temperature point in Kelvin

T_2 is the second temperature point in Kelvin

R_1 is the thermistors resistance at temperature T1 in Ohms

R_2 is the thermistors resistance at temperature T2 in Ohms

จากสมการ Thermistor Equation

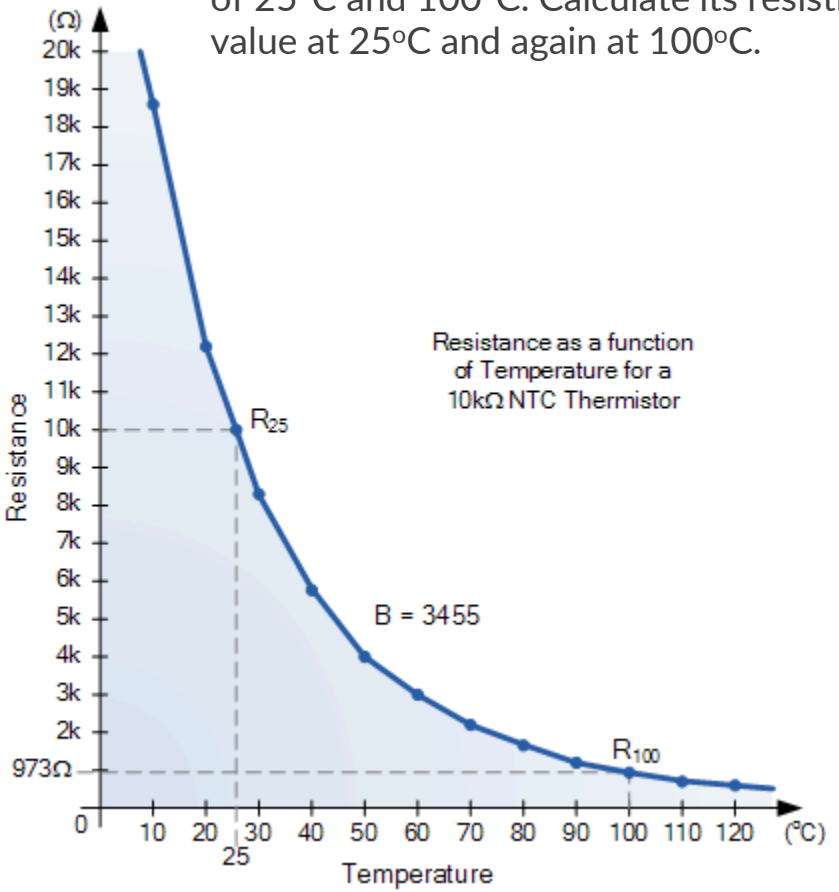
ทำการจัดรูปสมการ แทน $R_2 = R_0$, $T_2 = T_0$ จะได้ว่า

$$T = \frac{T_0 \cdot B}{T_0 \cdot \ln(R/R_0) + B}$$

$T_0 = 298.15K$ (Note that the formula uses Kelvin, R_0 is given for 25°C=298.15K

ตัวอย่างการคำนวณค่า **B** **(Beta Constant)**

A 10kΩ NTC thermistor has a “B” value of 3455 between the temperature range of 25°C and 100°C. Calculate its resistive value at 25°C and again at 100°C.



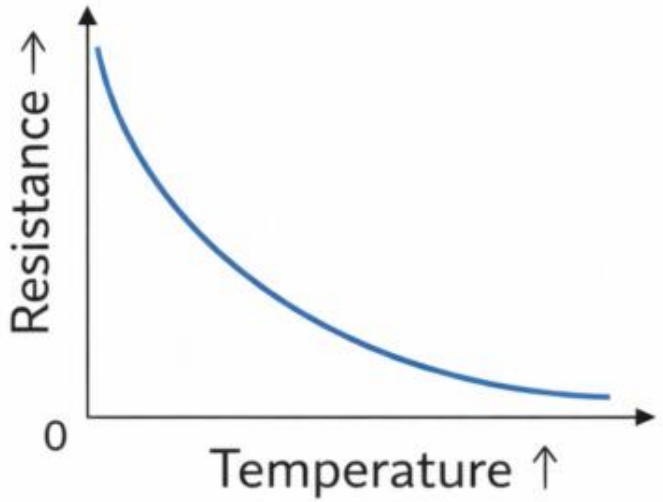
Type of Thermistor

NTC Thermistor



Negative Temperature Coefficient

- Resistance decreases as temperature rises

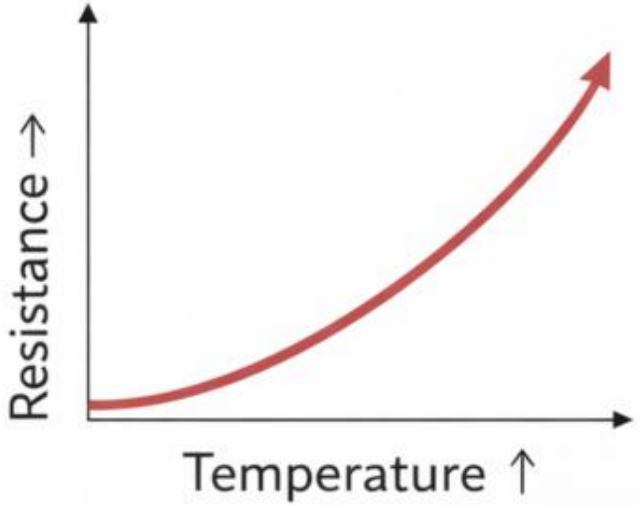


PTC Thermistor



Positive Temperature Coefficient

- Resistance increases as temperature rises



Thermistor เบอร์ TTC05103

Datasheet https://www.es.co.th/Schemetic/PDF/TTC05.PDF

■ Electrical Characteristics

Part No.	Zero Power Resistance at 25℃	Tolerance of R_{25}	$B_{25/50}$ Value	Max. Power Rating at 25℃	Dissipation Factor	Thermal Time Constant	Operating Temperature Range	Safety Approvals			
								UL	CSA	TUV	CQC
	R_{25}(Ω)	(±%)	(K)	P_{max}(mW)	δ(mW/℃)	τ(Sec.)	T_L~T_U(℃)				
TTC05005□	5		2400						√	√	√
TTC05010□	10		2800						√	√	√
TTC05015□	15		2800					√	√	√	√
TTC05020□	20		2800					√	√	√	√
TTC05025□	25		2900					√	√	√	√
TTC05045□	45		3100					√	√	√	√
TTC05050□	50		3100					√	√	√	√
TTC05060□	60		3100					√	√	√	√
TTC05085□	85		3200					√	√	√	√
TTC05802□	8000		4050					√	√	√	√
TTC05103□	10000		4050					√	√	√	√
TTC05123□	12000		4050					√	√	√	√
TTC05153□	15000		4150					√	√	√	√
TTC05203□	20000		4250					√	√	√	√
TTC05303□	30000		4250					√	√	√	√
TTC05473□	47000		4300					√	√	√	√

R_0 B

B เป็นตัวเลขที่บอกว่า เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยน ความต้านทานของ Thermistor จะเปลี่ยนเร็วแค่ไหน

Thermistor เบอร์ TTC05103

- Thermistor รุ่น TTC05103 (THINKING Electronics) เป็น NTC Thermistor 10 kΩ @ 25°C โดย
  - มีค่า B Constant (Beta Value) ดังนี้
    - B25/50 = 4050 K
  - ช่วงอุณหภูมิใช้งาน -30°C ถึง +125°C
  - คำนวณหาค่าอุณหภูมิได้จากสมการ

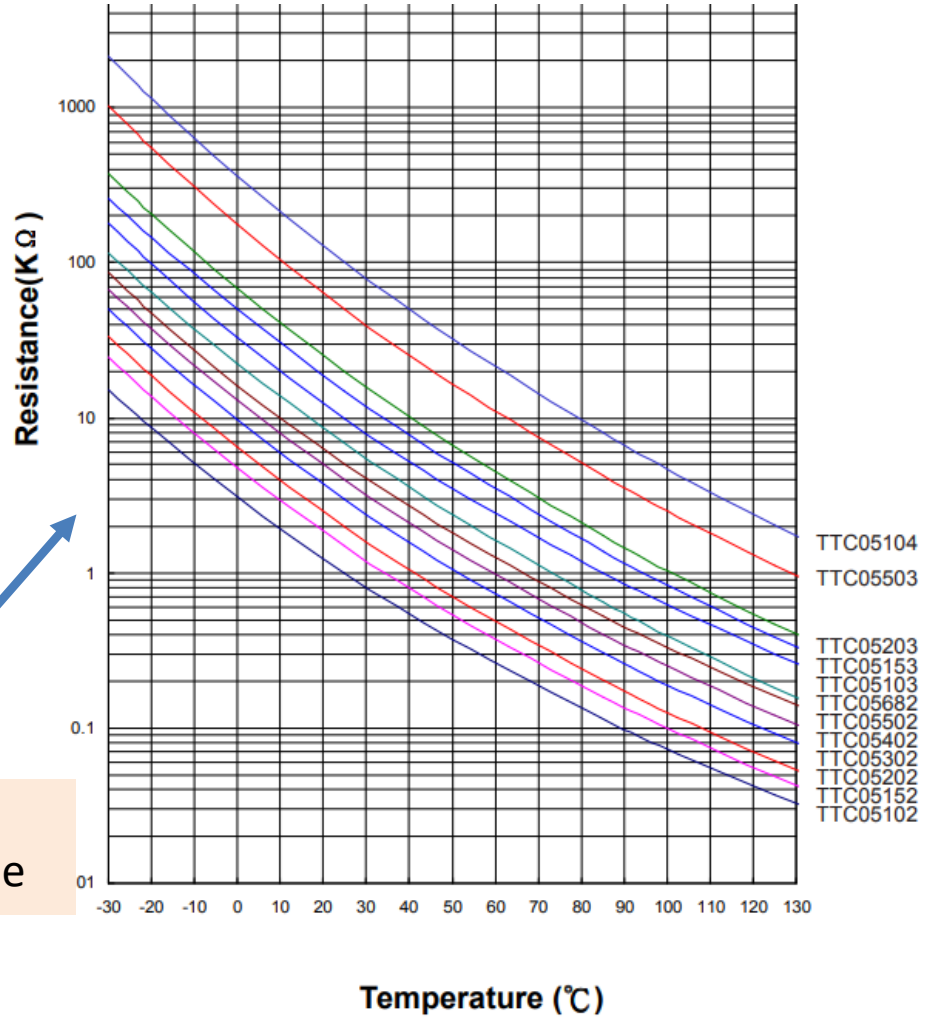
$$T = \frac{T_0 \cdot B}{T_0 \cdot \ln(R/R_0) + B}$$

การทดลองที่ 2. Thermistor

Thermistor คือ เป็นอุปกรณ์ที่ค่าความต้านทาน จะเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง

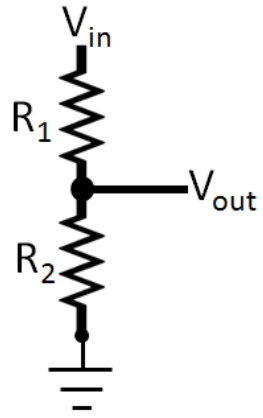


เบอร์ **TTC05103**

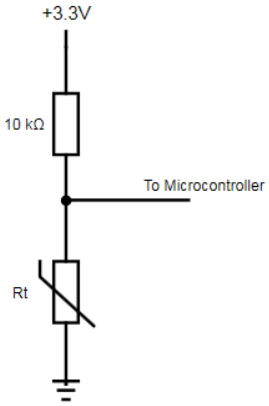


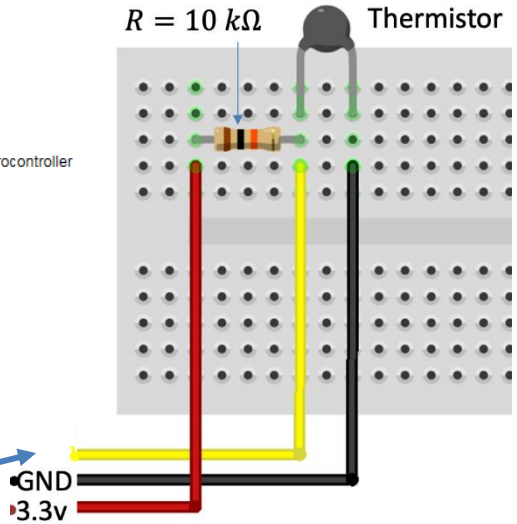
ข้อสังเกต
แกนตั้งเป็นLog Scale

การทดลองที่ 2. Thermistor



$$V_{out} = V_{in} \times \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$





ต่อวงจรตามรูป

จะได้ว่า ค่าแรงดันที่เข้าขา input ของ ADC (เส้นสีเหลือง) จะมีค่า

$$Vout = \frac{R_{thermistor}}{(10k + R_{thermistor})}(3.3)$$

นำไปต่อ **input CH0** ของ **ADC** เบอร์ **MCP3208**

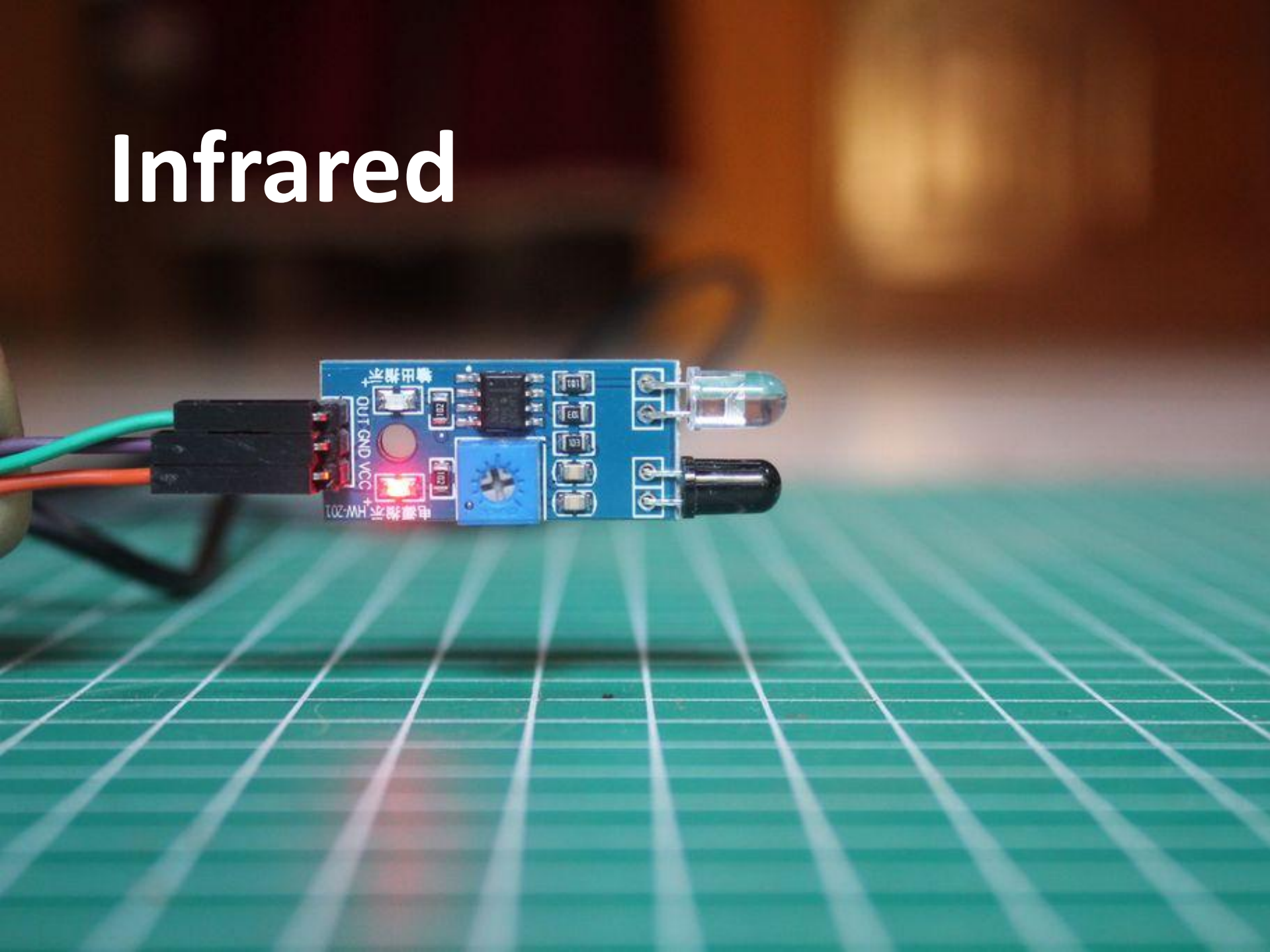
จงเขียนโปรแกรม แสดงค่าอุณหภูมิที่วัดได้

Hint : แปลงค่าที่อ่านได้จาก ADC เป็นค่าแรงดัน

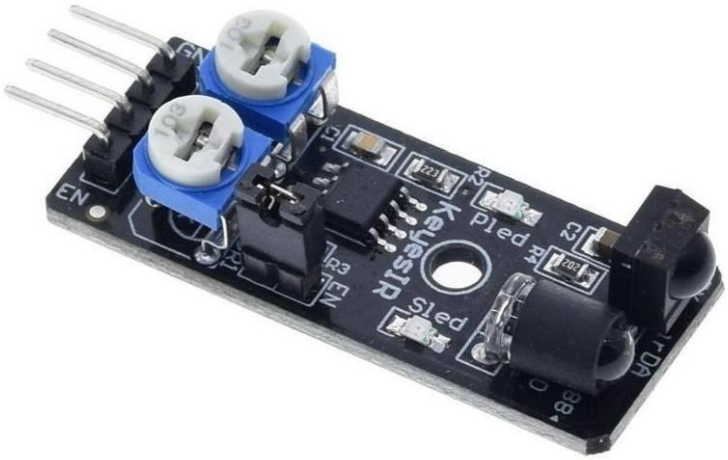
แปลงค่าแรงดันที่ได้ เป็นค่าความต้านทาน

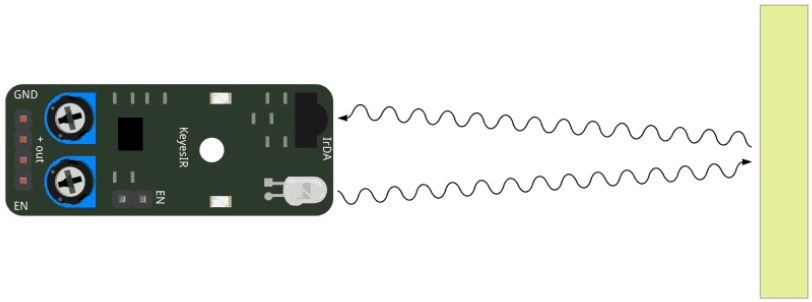
แล้วนำค่าความต้านทาน ไปแทนสูตร เพื่อแปลงไปเป็น อุณหภูมิ

Infrared



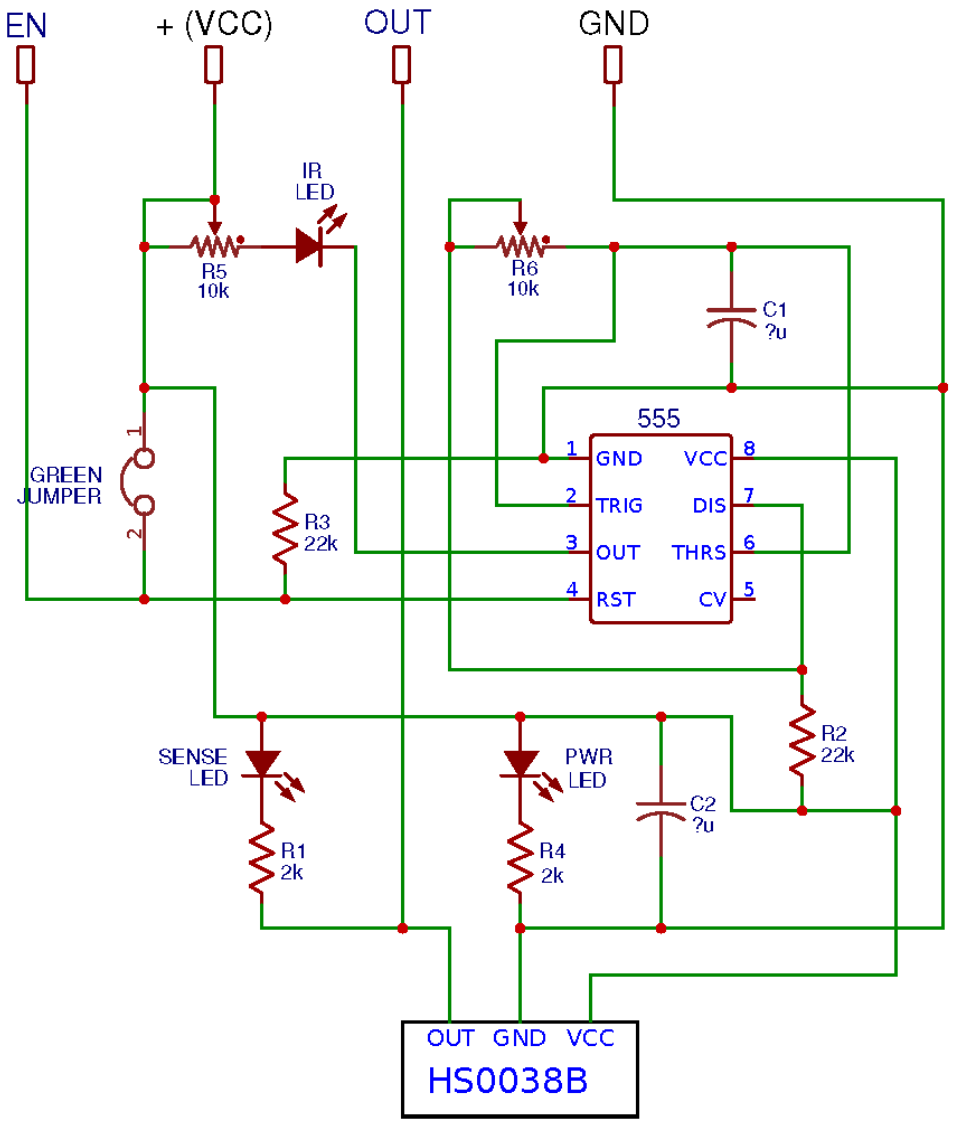
Obstacle Track Sensor Module

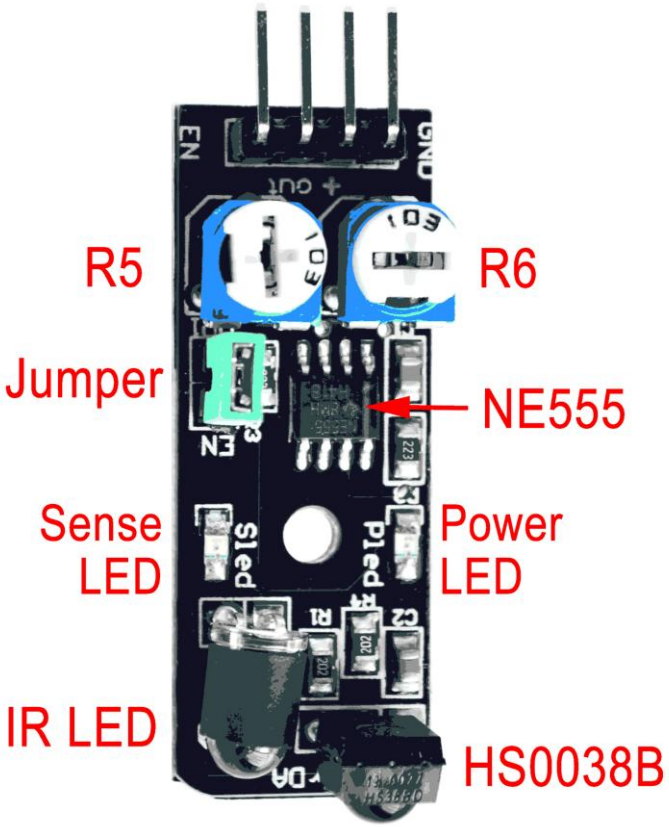


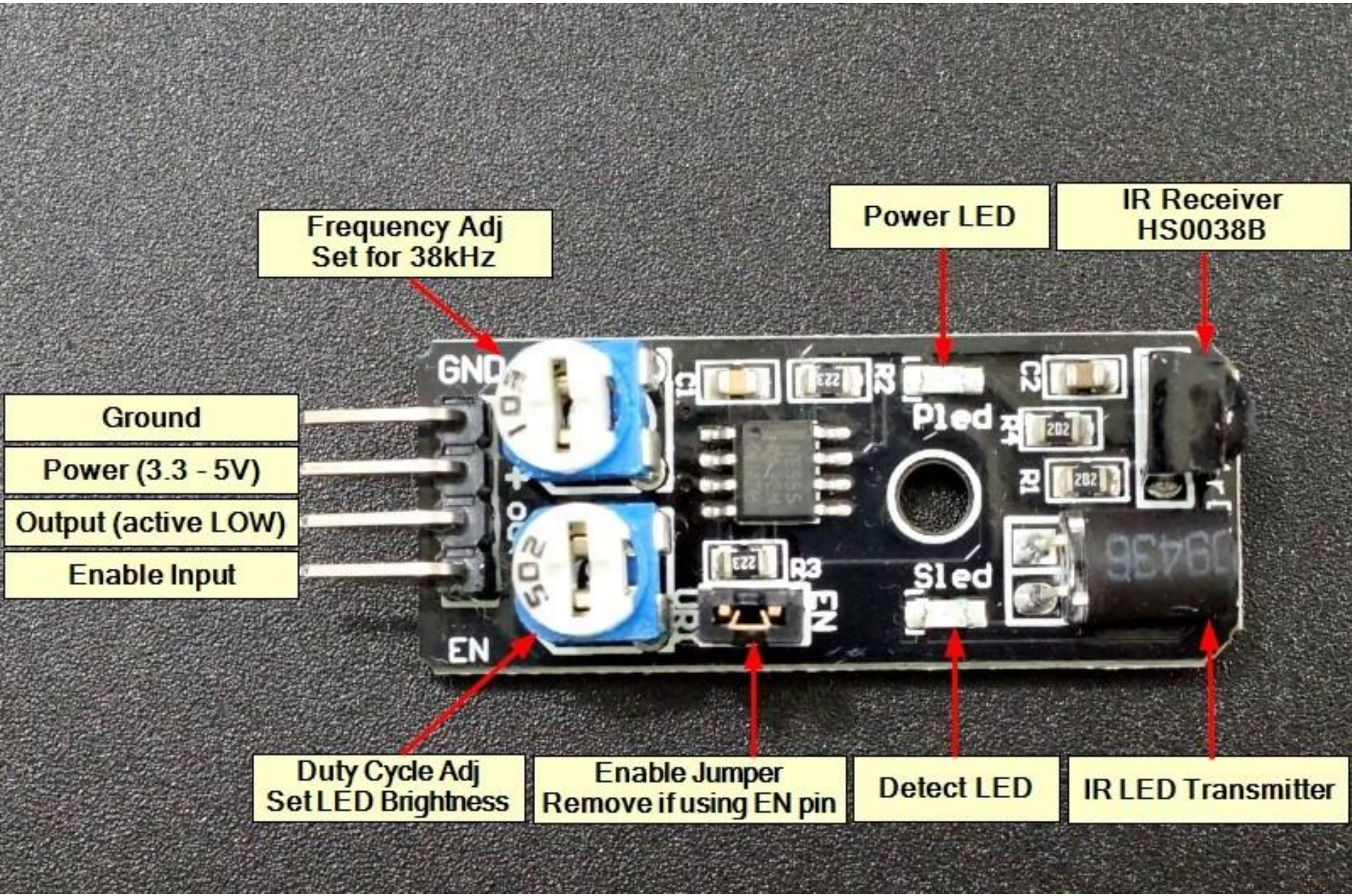


- มี LED 2 ตัว ตัวส่ง กับ ตัวรับ
- เมื่อขา EN เป็น High ตัวส่งจะปล่อยแสง Infrared ออกไป เพื่อดูการตกกระทบ
- ถ้ามีวัตถุขวางอยู่ จะสะท้อนกลับมาที่ตัวรับ ทำให้ขา OUT มีค่าเป็น LOW
- ถ้าไม่มีวัตถุขวาง ขา OUT จะมีค่าเป็น HIGH

Circuit Diagram






Frequency Adj
Set for 38kHz
Power LED
IR Receiver
HS0038B
Ground
Power (3.3 - 5V)
Output (active LOW)
Enable Input
GND
EN
Pled
Sled
Duty Cycle Adj
Set LED Brightness
Enable Jumper
Remove if using EN pin
Detect LED
IR LED Transmitter

การทดลองที่ 3.

- ต่อขา GND (ขา 1)เข้าขา Ground ของ Raspberry Pi
- ต่อขา + (ขา 2) เข้าขาไฟ 3.3V ของ Raspberry Pi
- ต่อขา OUT (ขา 3) เข้าขา GPIO ของ Raspberry Pi
- ต่อขา EN (ขา 4) เข้าขา GPIO ของ Raspberry Pi
- **การทำงาน** ให้ขา EN เป็น HIGH ถึงจะอ่านค่า 0,1 จากขา OUT ได้
- ลองใช้มือบัง Sensor แล้วดูค่าที่อ่านได้ ว่าเป็น 0 หรือ 1

- เขียนโปรแกรมประยุกต์ใช้งาน
  - นับจำนวนการผ่าน Sensor ว่า ผ่านกี่ครั้ง ลองใช้มือปัดไปปัดมา ดูว่า นับจำนวนการปัดมือได้ถูกต้องหรือไม่
  - สามารถนำไปประยุกต์ใช้งาน การนับรอบ นับคน นับความเร็วพัดลม



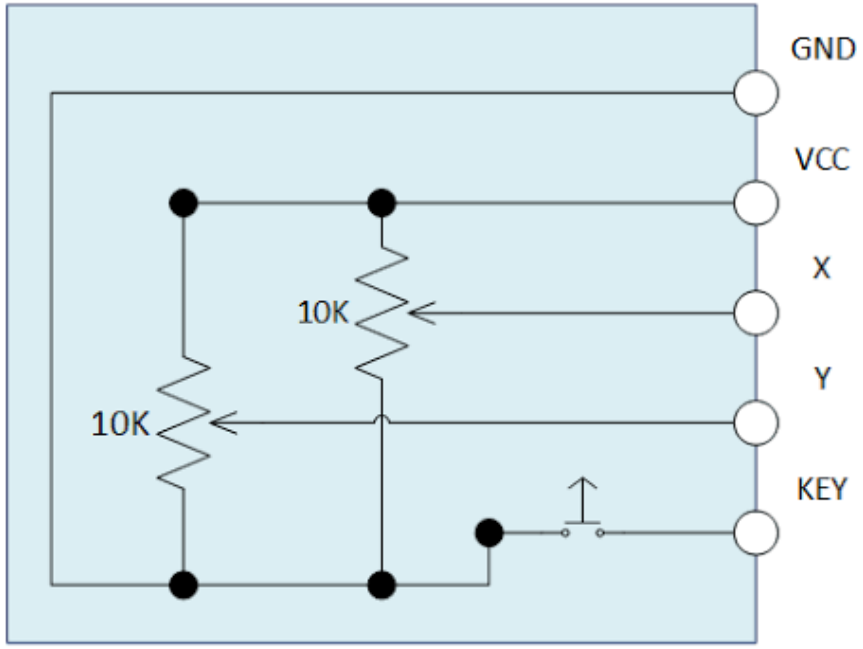
Joystick

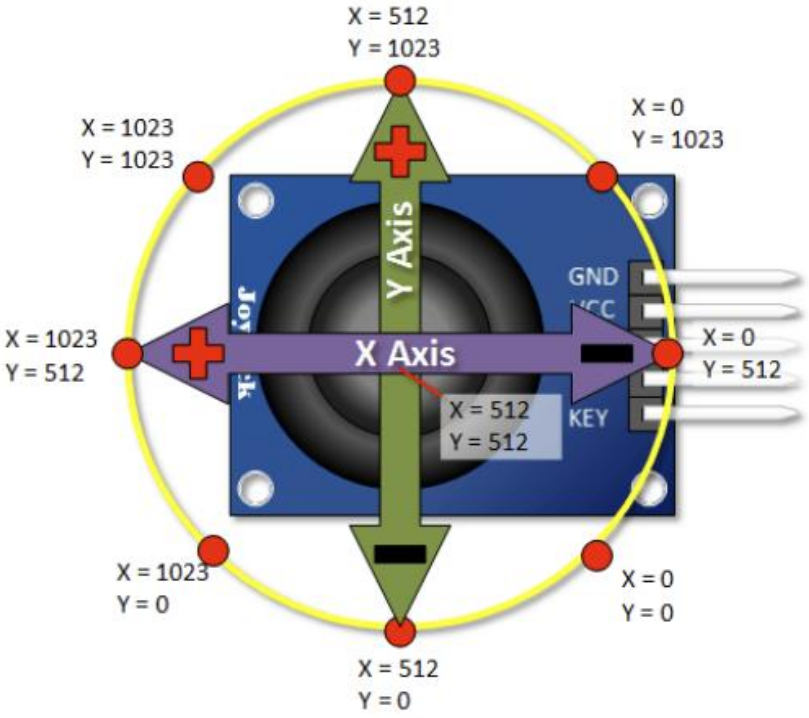
XY-Joystick



- คือ ตัวต้านทานปรับค่าได้ โดย
- (X, Y) 2-axis เป็น analog output
- button เป็น digital output

Circuit Diagram



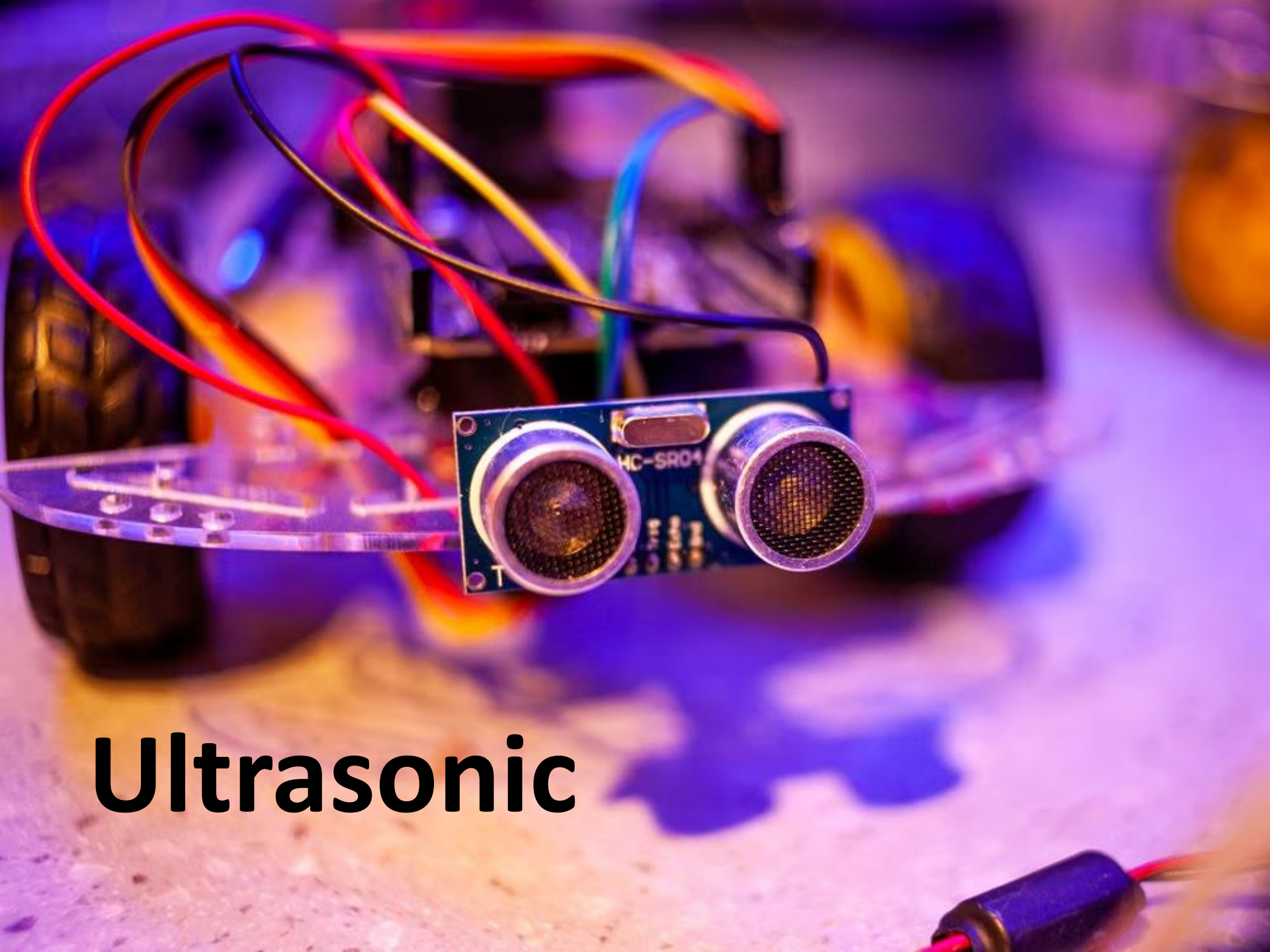


รูปข้างบนนี้คือ
ในกรณีที่ ADC มี Resolution ขนาด 10 bit
เลยจะให้ค่าดิจิทัลตั้งแต่ 0-1023

การทดลองที่ 4.

- ต่อขา GND เข้าขา Ground ของ Raspberry pi
- ต่อขา +5 เข้าขาไฟ 3.3V ของ Raspberry pi
- ต่อขา VRx เข้าขา CH0 ของ MCP3208
- ต่อขา VRy เข้าขา CH1 ของ MCP3208
- ต่อขา SW เข้าขา GPIO ของ Raspberry Pi

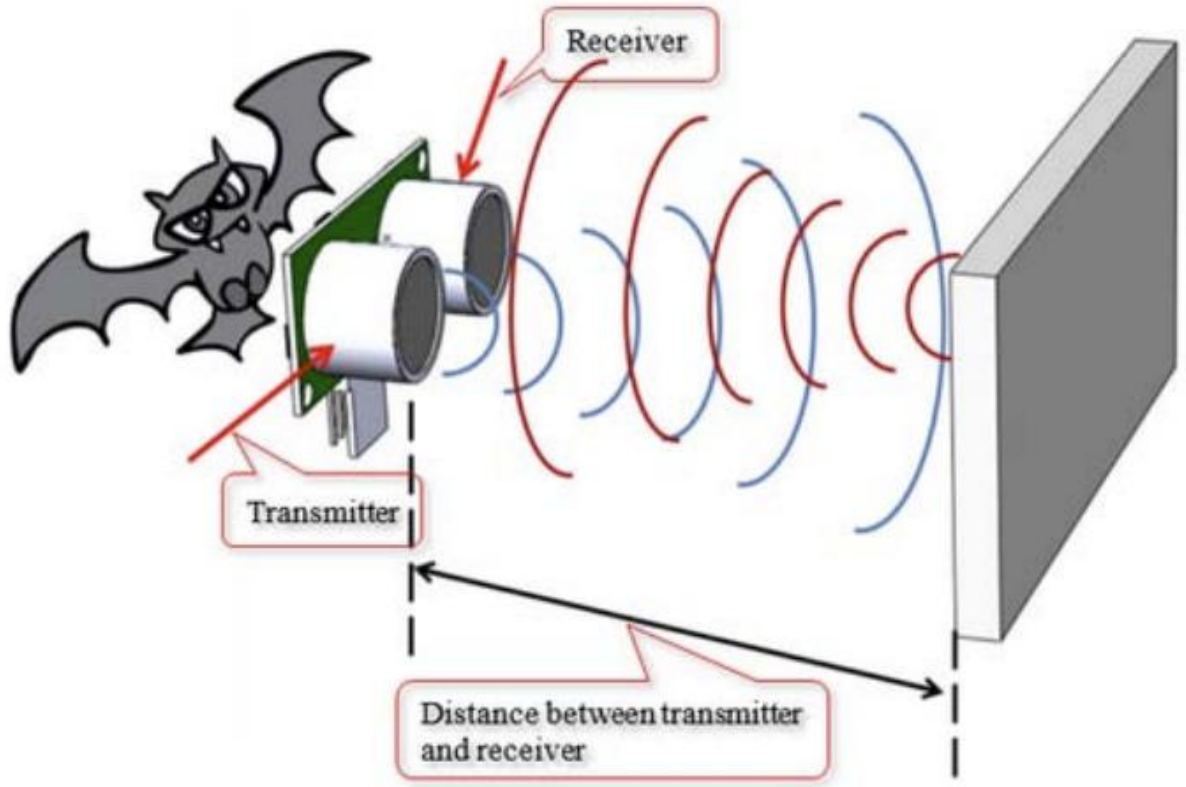
- ลองเขียนโปรแกรมอ่านที่ได้ จากการโยกหมุน Joystick
- ให้นักศึกษาใช้ความคิดสร้างสรรค์ ประยุกต์ใช้งาน Joystick กับอะไรก็ได้ เช่น ผสมสี Color LED หรือตามที่สร้างสรรค์



Ultrasonic

Ultrasonic

เลียนแบบการนำทาง (Echolocation) ของ ค้างคาว ปลาโลมา ที่ใช้หลักการสะท้อนของคลื่น เพื่อหาอาหาร โดยค้างคาวใช้ความถี่ ประมาณ 20–200 kHz ปลาโลมาใช้ความถี่ประมาณ 40–150 kHz

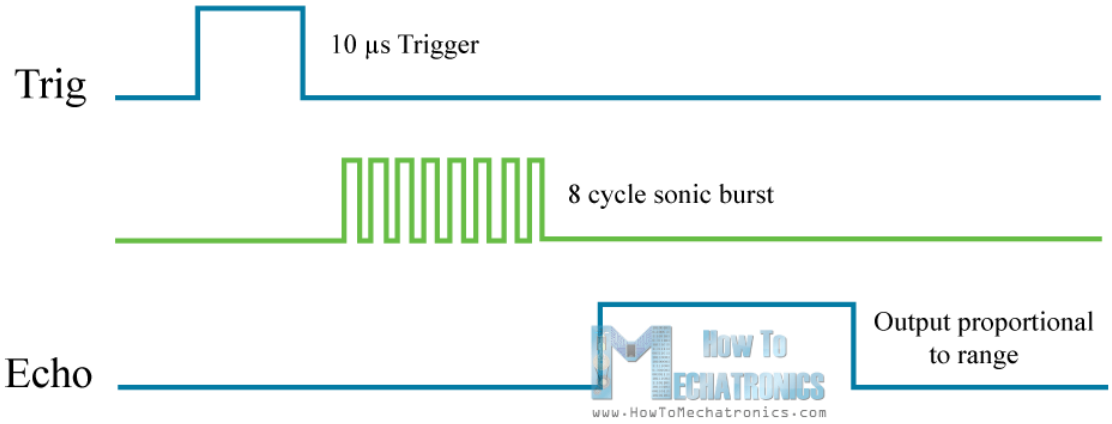


Ultrasonic Module



โมดูล HC-SR04 เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ราคาถูก สำหรับวัดระยะห่างด้วยคลื่นอัลตราโซนิค (ใช้คลื่นเสียงความถี่ ประมาณ 40kHz)

ในการวัดระยะห่างแต่ละครั้ง จะต้องสร้างสัญญาณแบบ Pulse ที่มีความกว้าง (Pulse Width) อย่างน้อย 10 micro second ป้อนให้ขา TRIG และหลังจากนั้นให้วัดความกว้างของสัญญาณช่วง HIGH จากขา ECHO ถ้าวัตถุอยู่ใกล้ ความกว้างของสัญญาณ Pulse ที่ได้ก็จะน้อย แต่ถ้าวัตถุอยู่ไกลออกไปก็จะได้ค่าความกว้างของสัญญาณ Pulse ที่มากขึ้น (ความกว้าง = ระยะเวลาที่ไป-กลับ)



Timing Diagram

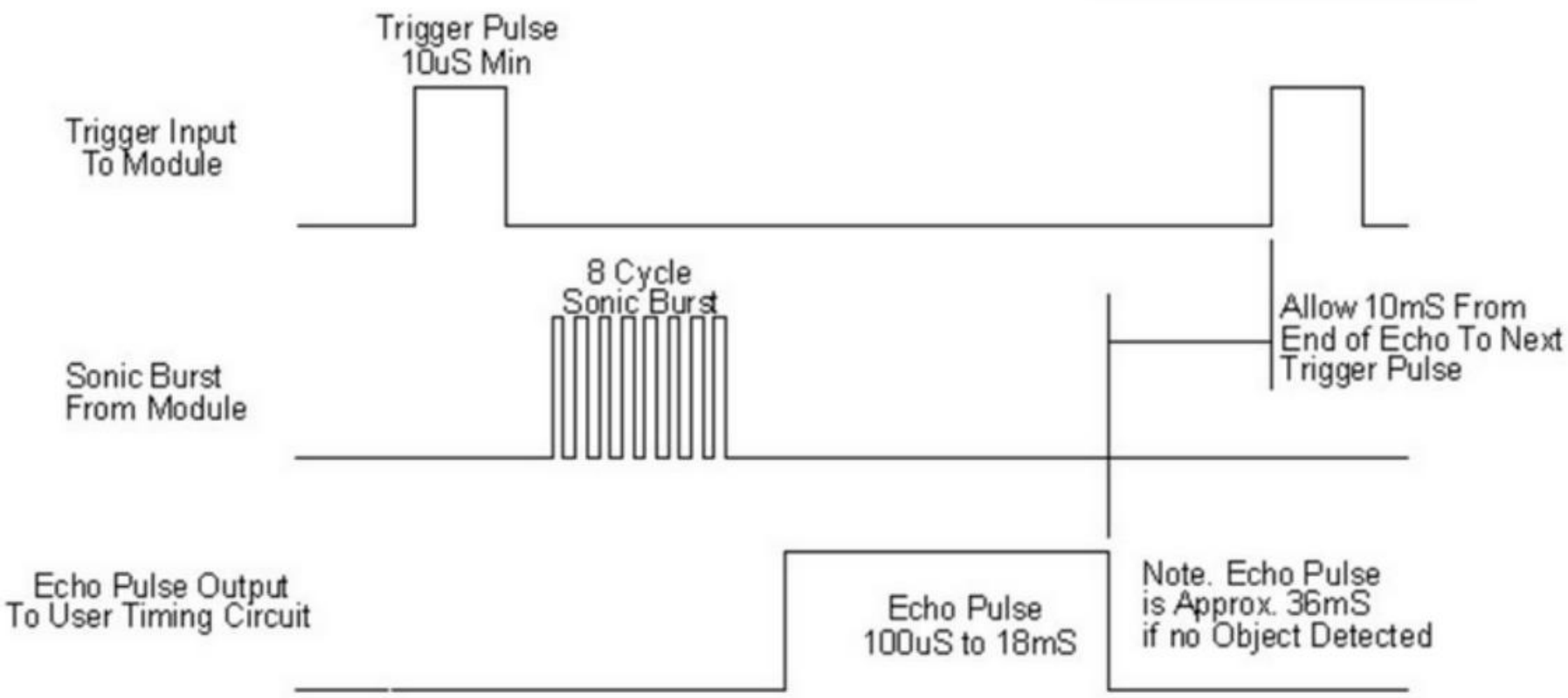


Figure-4: Timing Diagram

Microcontroller Interface

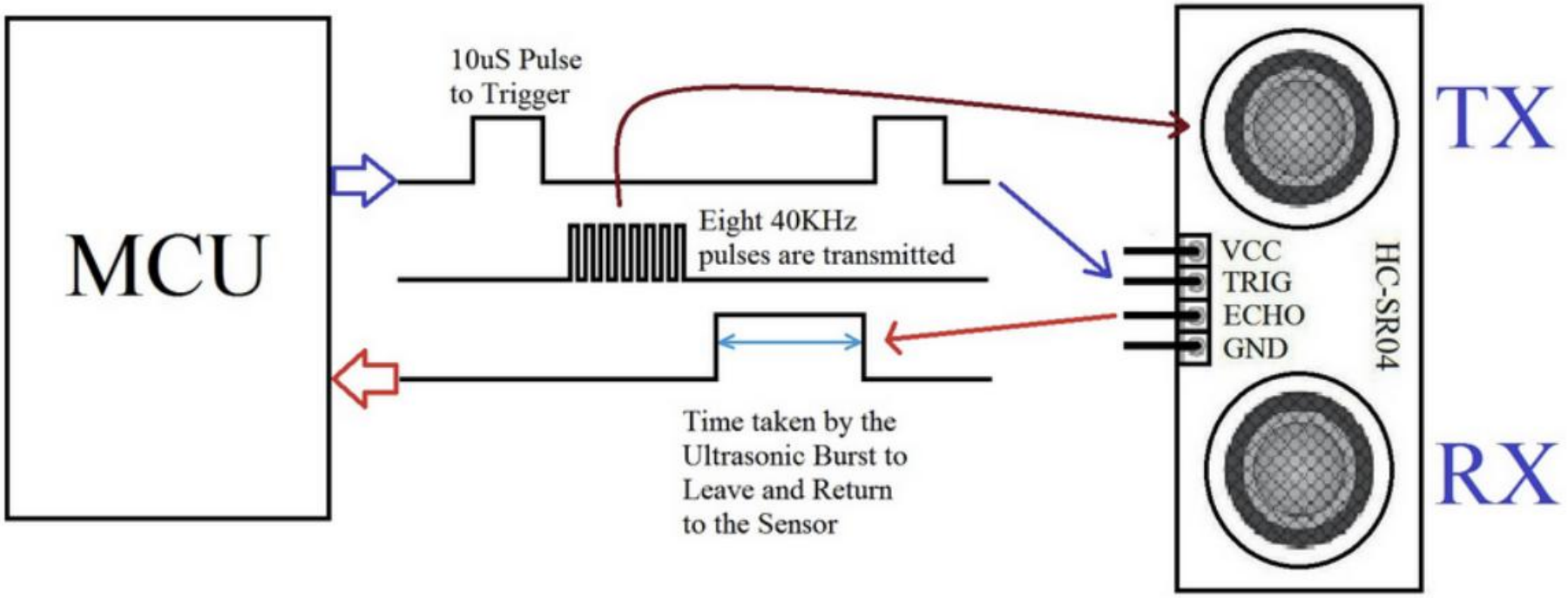
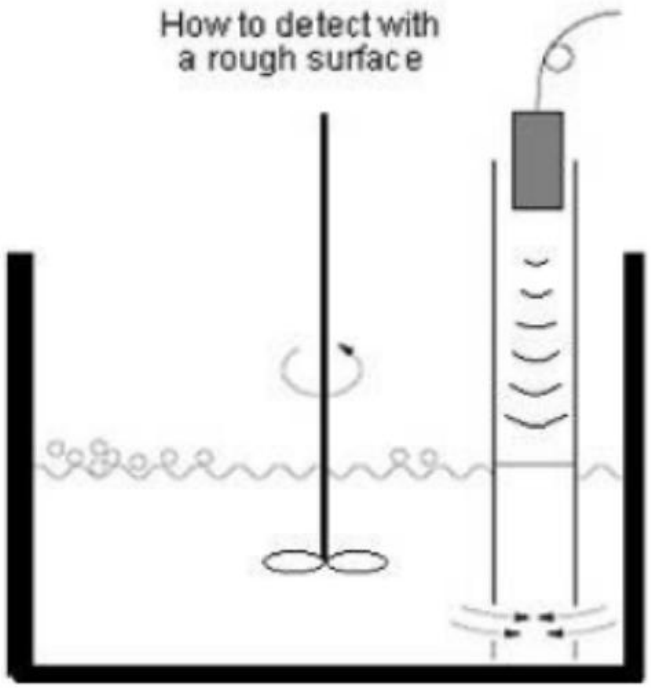
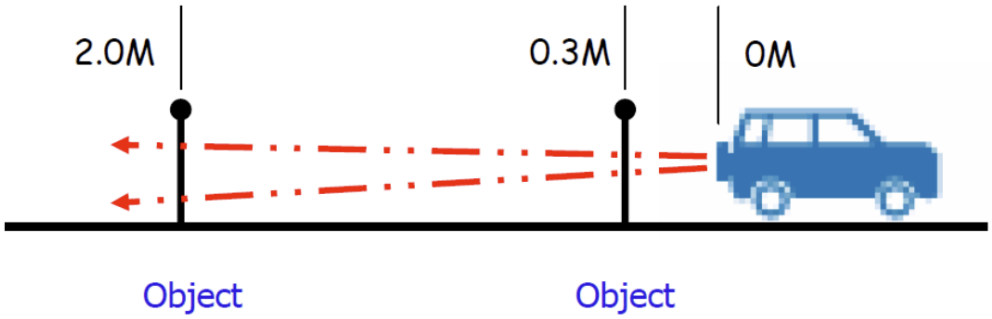


Figure-5: Microcontroller Interfacing

ตัวอย่าง ประยุกต์ใช้งาน

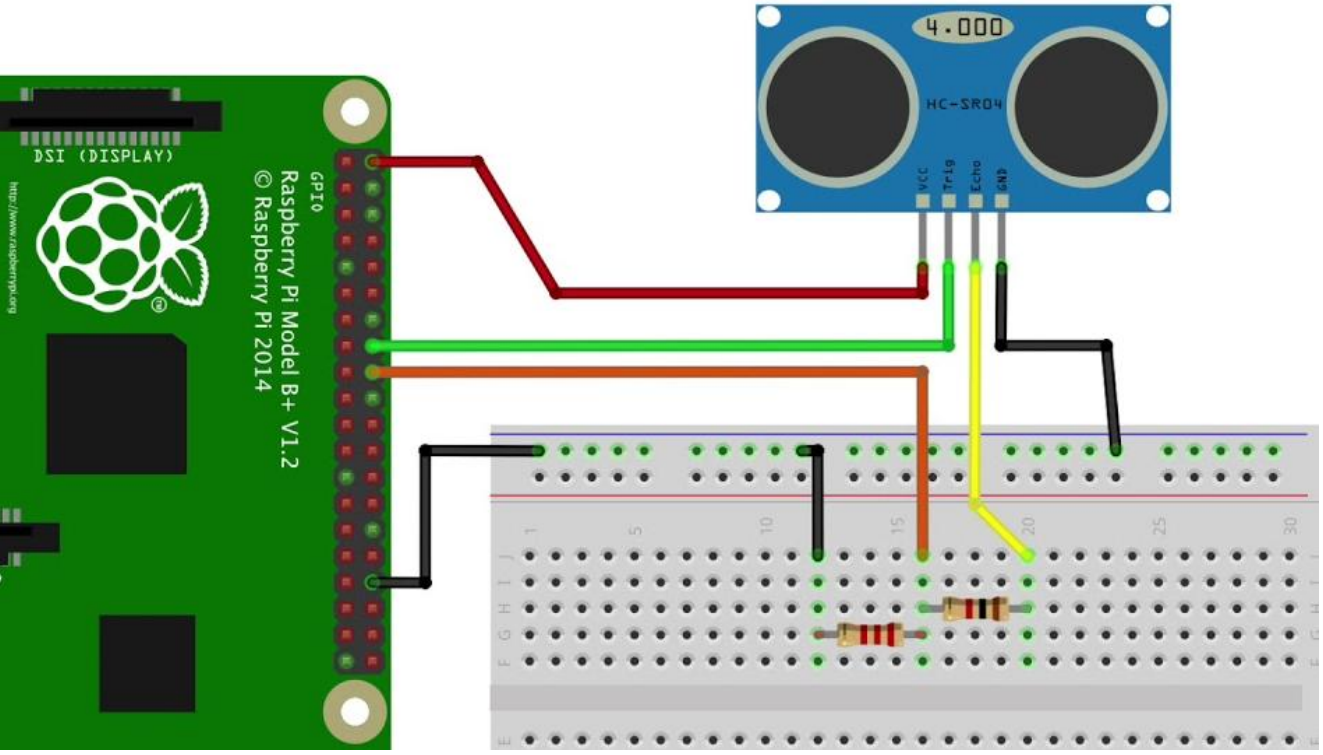


Liquid Level Detection



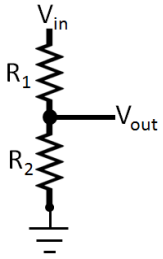
Car Parking Reverse Sensors

Ultrasonic Module



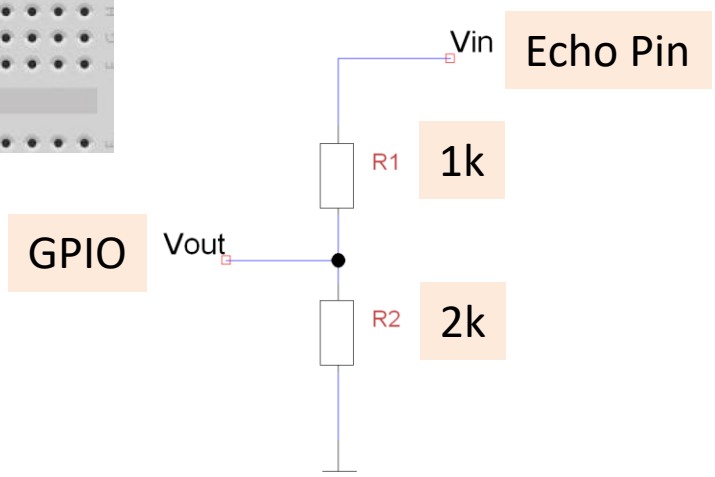
เนื่องจาก Raspberry Pi ทำงานที่ 3.3V ดังนั้นสัญญาณที่ป้อนเข้า GPIO ต้องไม่เกิน 3.3 V

เมื่อต้องการให้ GPIO รับค่าจากขา Echo ของ Ultrasonic Module จึงต้องต่อวงจรแบ่งแรงดันก่อน (Voltage Divider)



$$V_{out} = V_{in} \times \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

Vout = (2/(1+2))*Vin
= (2/3)*5 = 3.33



การทดลองที่ 5.

ต่อ Ultrasonic Module และเขียนโปรแกรมวัดระยะทาง

```
import RPi.GPIO as GPIO
import time
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
TRIG = 23
ECHO = 24
GPIO.setup(TRIG,GPIO.OUT)
GPIO.setup(ECHO,GPIO.IN)
#ensure that the Trigger pin is set low, and give the sensor a second to settle.
GPIO.output(TRIG, False)
print "Waiting For Sensor To Settle"
time.sleep(2)
#trigger pin high for 10uS then set it low again.
GPIO.output(TRIG, True)
time.sleep(0.00001)
GPIO.output(TRIG, False)
#timestamp for ECHO
while GPIO.input(ECHO)==0:
        pulse_start = time.time()
while GPIO.input(ECHO)==1:
        pulse_end = time.time()

pulse_duration = pulse_end - pulse_start

distance = pulse_duration x 17150
distance = round(distance, 2)
print "Distance:",distance,"cm“
GPIO.cleanup()
```

$$Speed = \frac{Distance}{Time}$$

The speed of sound is 343 m/s

$$34300 = \frac{Distance}{Time/2}$$

$$17150 = \frac{Distance}{Time}$$

$$17150 \times Time = Distance$$


END